

V, W spazi vettoriali su un campo K

$T: V \rightarrow W$ qualche applicazione lineare

$$(1) \forall u, v \in V, \quad T(u+v) = T(u) + T(v)$$

$$(2) \forall u \in V, \forall \lambda \in K, \quad T(\lambda u) = \lambda T(u)$$

Proposizione $T: V \rightarrow W$ appl. lineare

(i) Se $X = \mathcal{L}(S)$ sottosp. di V , allora $T(X) = \mathcal{L}(T(S))$

(ii) Se $(v_1, \dots, v_r)$ è una r -upla di vettori di V lin. dip., allora $\Rightarrow (T(v_1), \dots, T(v_r))$ è lin. dip. (equivalentemente, se $(T(v_1), \dots, T(v_r))$ è lin. indep. allora $(v_1, \dots, v_r)$ è lin. indep.)

(iii) Se T è iniettiva e $(v_1, \dots, v_r)$ è una r -upla di vettori di V lin. indep. allora $(T(v_1), \dots, T(v_r))$ è lin. indep.

$$\text{DIM (i)} \quad " \supseteq " \quad S \subseteq X \Rightarrow T(S) \subseteq T(X) \Rightarrow \mathcal{L}(T(S)) \subseteq T(X) \\ \text{è un sottosp. vett.}$$

$$" \subseteq " \quad w \in T(X) \Rightarrow \exists u \in X: T(u) = w$$

$$u \in X = \mathcal{L}(S) \Rightarrow \exists u_1, \dots, u_t \in S, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K: u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$$

$$w = T(u) = T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_t T(u_t) \in \mathcal{L}(T(S)).$$

$\begin{matrix} \uparrow & & \uparrow \\ \in T(S) & & \in T(S) \\ T \text{ appl. lineare} \end{matrix}$

$$(ii) \quad (v_1, \dots, v_r) \text{ lin. dep.} \Rightarrow (T(v_1), \dots, T(v_r)) \text{ lin. dep.} \\ (\quad " \quad \text{lin. indep.} \Leftarrow \quad " \quad \text{lin. indep.})$$

Per ipotesi sappiamo che esistono r scalari $\beta_1, \dots, \beta_r \in K$ NON TUTTI NULLI tali che $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r = \underline{0}_V$.

$$T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r) = T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$$

$\parallel \leftarrow T$ è lineare

$$\beta_1 T(v_1) + \dots + \beta_r T(v_r) = \underline{0}_W \quad \Rightarrow (T(v_1), \dots, T(v_r)) \text{ è lin. dep.} \\ \text{con } \beta_1, \dots, \beta_r \text{ NON TUTTI NULLI}$$

(iii) Per ipotesi T è iniettiva, per cui $\text{Ker}(T) = \{\underline{0}_V\}$, $(v_1, \dots, v_r)$ lin. indep.

Th: $(T(v_1), \dots, T(v_r))$ è indep.

Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$ tal. che $\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_r T(v_r) = \underline{0}_W$
conunque $\parallel \Rightarrow$

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r)$$

$$\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \in \text{Ker } T = \{\underline{0}_V\} \Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r = \underline{0}_V \Rightarrow \\ (v_1, \dots, v_r) \text{ è lin. indep.}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_2 = 0$$

$(v_1, -, v_2)$ è lin. indep.

$$\Downarrow$$

$$(T(v_1), -, T(v_2)) \text{ è lin. indep.}$$

Esempio: $T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ $\dim \mathbb{R}[x]_{\leq 2} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mapsto (a_0 + 2a_1, a_1 - a_2, a_0 + 2a_2)$$

$\begin{matrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ 1 & x & x^2 \end{matrix}$ è un'applic. lineare

Calcoliamo nucleo e immagine di T .

$$\text{Ker } T = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid (a_0 + 2a_1, a_1 - a_2, a_0 + 2a_2) = (0, 0, 0)\}$$

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \in \text{Ker } T \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + 2a_1 = 0 \\ a_1 - a_2 = 0 \\ a_0 + 2a_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = -2a_1 \\ a_1 = a_2 \\ a_1 = a_2 \end{cases}$$

$$\text{Ker } T = \{-2a_1 + a_1 x + a_1 x^2 \mid a_1 \in \mathbb{R}\} =$$

$$= \{a_1(-2 + x + x^2) \mid a_1 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{L}(-2 + x + x^2)$$

$$\Rightarrow \dim \text{Ker } T = 1 \quad T \text{ non è in.}$$

$(1, x, x^2)$ è lin. indep. (è una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$)

$$(T(1), T(x), T(x^2)) = ((1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, -1, 2)) \text{ è lin. dip.}$$

$$\frac{2}{1}(1, 0, 1) - \frac{1}{2}(2, 1, 0) + \frac{1}{2}(0, -1, 2) = (0, 0, 0)$$

$$(0, -1, 2) = 2(1, 0, 1) - (2, 1, 0)$$

$$\text{Im}(T) = T(\mathbb{R}[x]_{\leq 2}) = \mathbb{L}(T(1, x, x^2)) = \mathbb{L}((1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, -1, 2)) =$$

$$S = \{1, x, x^2\} = \mathbb{L}((1, 0, 1), (2, 1, 0))$$

$$\dim \text{Im}(T) = 2$$

T non è suriettiva

Esercizio.

Sapendo che f è un'applicazione lineare di $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^3$ tale che $f(1; 0; 1) = (1; 2; 0)$, $f(1; 1; 2) = (0; 1; 1)$ e $f(0; 0; 1) = (0; 1; 1)$, si può determinare $f(0; 1; 2)$?

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 2), (0, 0, 1)\} \text{ vediamo se } S \text{ è lin. indep.}$$

$$\alpha_1(1, 0, 1) + \alpha_2(1, 1, 2) + \alpha_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Sì, } S \text{ è lin. indep. } \Rightarrow S \text{ è una base di } \mathbb{R}^3$$

$$|S| = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

Abbiamo $(0, 1, 2) \in \mathbb{R}^3 = \mathcal{L}(S)$

$$(0, 1, 2) = (-1)(1, 0, 1) + (1, 1, 2) + 1(0, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} T((0, 1, 2)) &= T(-1(1, 0, 1) + 1(1, 1, 2) + 1(0, 0, 1)) = -1 \cdot T((1, 0, 1)) + 1 \cdot T((1, 1, 2)) + 1 \cdot T((0, 0, 1)) = \\ &= (-1)(1, 2, 0) + 1 \cdot (0, 1, 1) + (0, 0, 1) = (-1, -1, 2) \end{aligned}$$

Teorema fondamentale delle applicazioni lineari.

Siano V e W sp. vett. su K . $\dim V = n$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ base di V .

Sia $\phi: \mathcal{B} \rightarrow W$ applicazione. $\phi(e_1) = w_1, \dots, \phi(e_n) = w_n$

Esiste un' unica appl. lineare $T: V \rightarrow W$ tale che $T|_{\mathcal{B}} = \phi$.

DIM. ESISTENZA.

Consideriamo $T: V \rightarrow W$ con definita:

$$\forall u \in V, \quad \phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n \quad u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$T(u) := \alpha_1 \phi(e_1) + \dots + \alpha_n \phi(e_n). \quad \text{Vediamo che } T \text{ è un'appl. lineare.}$$

• Sia $v \in V$, $\phi_{\mathcal{B}}(v) = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ $v = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_n e_n$

Ricordiamo che $\phi_{\mathcal{B}}$ è un' appl. lineare, per cui:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u+v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\gamma_1, \dots, \gamma_n) = (\alpha_1 + \gamma_1, \dots, \alpha_n + \gamma_n)$$

$$\begin{aligned} T(u+v) &= (\alpha_1 + \gamma_1) \phi(e_1) + \dots + (\alpha_n + \gamma_n) \phi(e_n) = \\ &= \alpha_1 \phi(e_1) + \gamma_1 \phi(e_1) + \dots + \alpha_n \phi(e_n) + \gamma_n \phi(e_n) = \\ &= \alpha_1 \phi(e_1) + \dots + \alpha_n \phi(e_n) + \gamma_1 \phi(e_1) + \dots + \gamma_n \phi(e_n) = T(u) + T(v) \end{aligned}$$

• Sia $\lambda \in K$. $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u) = \lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\lambda \alpha_1, \dots, \lambda \alpha_n)$

$$\begin{aligned} T(\lambda u) &= (\lambda \alpha_1) \phi(e_1) + \dots + (\lambda \alpha_n) \phi(e_n) = \lambda(\alpha_1 \phi(e_1)) + \dots + \lambda(\alpha_n \phi(e_n)) = \\ &= \lambda(\alpha_1 \phi(e_1) + \dots + \alpha_n \phi(e_n)) = \lambda T(u) \end{aligned}$$

• Ovviamente: $T(e_1) = 1 \cdot \phi(e_1) + 0 \phi(e_2) + \dots + 0 \phi(e_n) = \phi(e_1)$
 $\vdots$
 $T(e_n) = 0 \cdot \phi(e_1) + 0 \phi(e_2) + \dots + 1 \phi(e_n) = \phi(e_n)$

UNICITÀ: Sia $T': V \rightarrow W$ tale che $T'|_{\mathcal{B}} = \phi$ e T' lineare

$$\forall u \in V, \text{ consideriamo } \phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$\begin{aligned} T'(u) &= T'(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 T'(e_1) + \dots + \alpha_n T'(e_n) = \alpha_1 \phi(e_1) + \dots + \alpha_n \phi(e_n) = \\ &\quad \uparrow \\ &\quad T' \text{ è lineare} \end{aligned} \quad = T(u)$$

Esercizio.

Determinare un' appl. lineare T di $\mathbb{R}^2$ in se' tale che

$$(2, 1) \in \text{Ker } T$$

$$(-1, 3) \in \text{Im } T$$

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

completo $\{(2, 1)\}$ in una base di $\mathbb{R}^2$. Per esempio:

$\{(2, 1), (0, 1)\}$ è base di $\mathbb{R}^2$ contenente $(2, 1)$

$$(0, 1) \notin \mathcal{L}(\{(2, 1)\})$$

$$(*) \begin{cases} T((2, 1)) = (0, 0) \\ T((0, 1)) = (-1, 3) \in \text{Im } T \end{cases}$$

T è l'unica appl. lineare di $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^2$ che si comporta come in (*).

$$(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$B = \{(2, 1), (0, 1)\}$$

$$\Phi_B((a_1, a_2)) = \left(\frac{1}{2} a_1, a_2 - \frac{1}{2} a_1 \right)$$

$$(a_1, a_2) = x_1 (2, 1) + x_2 (0, 1) = (2x_1, x_1 + x_2) \iff \begin{cases} a_1 = 2x_1 \implies x_1 = \frac{1}{2} a_1 \\ a_2 = x_1 + x_2 \implies x_2 = a_2 - x_1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} a_1 \\ x_2 = a_2 - \frac{1}{2} a_1 \end{cases}$$

$$T(u) = \frac{1}{2} a_1 (0, 0) + (a_2 - \frac{1}{2} a_1) (-1, 3) = (-a_2 + \frac{1}{2} a_1, 3a_2 - \frac{3}{2} a_1)$$

$$= T((a_1, a_2)).$$

Teorema dell'equazione dimensionale.

Sia $T: V \rightarrow W$ appl. lineare, $\dim V = n$. Allora

$$\dim V = n = \dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T).$$

DIM. Se T è iniettiva, allora $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$, altrimenti no

$\{e_1, \dots, e_r\}$ una base di $\text{Ker}(T)$. Osserviamo che: $r = \dim \text{Ker}(T)$ e

$\{e_1, \dots, e_r\}$ è un sottoinsieme lin. indep. di V

Allora completiamola in una base di V

$B = \{e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_h\}$ base di V .

Se $\text{Ker } T = \{0_V\}$, $\{f_1, \dots, f_h\}$ base di V (in questo caso $h = n$).

$$V = \mathcal{L}(B) \implies T(V) = \mathcal{L}(T(B)) = \mathcal{L}(\underbrace{T(e_1), \dots, T(e_r)}_{=0}, \underbrace{T(f_1), \dots, T(f_h)}_{\in \text{Im}(T)}) = \mathcal{L}(T(f_1), \dots, T(f_h))$$

Th: $(T(f_1), \dots, T(f_h))$ è lin. indep.

Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_h \in K$ tal. che: $\alpha_1 T(f_1) + \dots + \alpha_h T(f_h) = 0_W$

$$\implies T(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_h f_h) = 0_W$$

$$\implies \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_h f_h \in \text{Ker}(T) = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_r)$$

$$\implies \exists \beta_1, \dots, \beta_r \in K: \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_h f_h = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_r e_r$$

$$\implies -\beta_1 e_1 + \dots - \beta_r e_r + \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_h f_h = 0_V \implies \{e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_h\} \text{ è lin. indep.}$$

$$\Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_1 = \underbrace{(\alpha_1 = \dots = \alpha_h = 0}$$

Altre $h = \dim \operatorname{Im}(T)$ e

$$n = r + h = \dim \operatorname{Ker}(T) + \dim \operatorname{Im}(T) \quad \square$$

Corollario: Sia $T: V \rightarrow W$ appl. lin, con $\dim V = n$

• Se $\dim W = n = \dim V$, allora:

T è in. $\Leftrightarrow T$ è su

• T è biettiva $\Leftrightarrow \dim W = n = \dim V$

DIM. • T è in. $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} T = \{0\} \Leftrightarrow \dim V = n = \dim \operatorname{Im}(T) \Leftrightarrow$
 $\uparrow$ Ten. dell'eq. dim.

$\Leftrightarrow \operatorname{Im}(T) = W \Leftrightarrow T$ è suriettiva.

• T è biettiva $\Leftrightarrow T$ è in. e T è su $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \operatorname{Ker}(T) = \{0\}$ e $\operatorname{Im}(T) = W \Leftrightarrow \leftarrow \operatorname{Im}(T) \subseteq W$

$\Leftrightarrow \dim \operatorname{Ker}(T) = 0$ e $\dim \operatorname{Im}(T) = \dim(W) \Leftrightarrow \leftarrow$ Teorema precedente

$\Leftrightarrow \dim W = \dim \operatorname{Im}(T) = n$

$\square$

Altra osservazione:

Proposizione. V, W sp. vett., $\dim V = n$, su K

Esiste $T: V \rightarrow W$ isomorfismo $\Leftrightarrow \dim V = \dim W$.

(V e W si dicono isomorfi.)

DIM: $\Rightarrow$ per ipotesi T è in. e su, per cui $\dim V = \dim W$ per il Corollario

$\Leftarrow$ Siano $\mathcal{B}$ una base di V e $\mathcal{B}'$ una base di W :

$$|\mathcal{B}| = n = |\mathcal{B}'|$$

$$\phi_{\mathcal{B}}: V \rightarrow K^n$$

$$\phi_{\mathcal{B}'}: W \rightarrow K^n$$

$$\phi_{\mathcal{B}'}^{-1} \circ \phi_{\mathcal{B}}: V \rightarrow K^n \rightarrow W \text{ è un isomorfismo.}$$

Dai risultati che abbiamo dimostrato ricaviamo anche la seguente osservazione:

se $T: V \rightarrow W$ è un isomorfismo, allora

$S \subseteq V$ è lin. indep. $\Leftrightarrow T(S)$ è lin. indep.

$\Rightarrow$ applichiamo la prima Prop. dimostrata

$\Leftarrow T^{-1}: W \rightarrow V$ è applichiamo

la stessa Proposizione e $T(S)$:
 $T^{-1}(T(S))$ è lin. indep.
 $S =$

Allora, se V è sp. vett. su K , $\dim V = n$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ base di V ,
 $\phi_B: V \rightarrow K^n$, abbiamo

$S \subseteq V$ è lin. indep. $\Leftrightarrow$ l'insieme delle componenti in B
 dei vettori di S è lin. indep.

Esempio $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$, $B = (1, x, x^2, x^3)$

$S = \{3 - 2x + 4x^3, 1 + x - x^2, 2 - 3x + x^2 + 4x^3\}$ è lin. indep.?

S è lin. indep. $\Leftrightarrow \{\phi_B(3 - 2x + 4x^3), \phi_B(1 + x - x^2), \phi_B(2 - 3x + x^2 + 4x^3)\}$
 è lin. indep.

$$\phi_B(3 - 2x + 4x^3) = (3, -2, 0, 4)$$

$$\phi_B(1 + x - x^2) = (1, 1, -1, 0)$$

$$\phi_B(2 - 3x + x^2 + 4x^3) = (2, -3, 1, 4)$$

Potremmo costruire una matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{opp. } {}^t A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

C'è un modo "facile" per capire se questi vettori sono lin. indep. o no
 usando queste matrici? Sì, descriviamo questo modo.

Def. Sia $A \in M_{m \times n}(K)$.

Il rango di A ($\text{rang}(A)$, $\rho(A)$) è la dimensione dello spazio
 vettoriale generato dalle colonne di A .

Per il lemma di Steinitz, possiamo affermare che il rango di A coincide
 con il massimo numero di colonne lin. indep. di A .

Teorema Sia $A \in M_{m \times n}(K)$. $\text{rang}(A) = \text{rang}({}^t A)$,

(senza) dim. l'ovvio la dimensione dello sp. vett. generato dalle colonne di A
 è uguale alla dimensione dello sp. vett. generato dalle righe di A .

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\dim L((1, 0, 2), (2, 1, 0), (-2, 3, 1), (0, 1, 1)) =$
 $= \dim L((1, 2, -2, 0), (0, 1, 3, 1), (2, 0, 1, 1)).$

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^1 = (\boxed{2}, 0, 3, 1)$$

$$\underline{a}^1 \notin L(\underline{a}^2, \underline{a}^3)$$

(**) $\Rightarrow$

$$\underline{a}^2 = (0, 1, 7, 5)$$

$$\underline{a}^2 \in L(\underline{a}^3) \Rightarrow \{\underline{a}^1, \underline{a}^3\} \text{ e-l. indep.}$$

$$\underline{a}^3 = (0, 0, 0, 3) \neq \underline{0} \Rightarrow \{\underline{a}^3\} \text{ e-lin. indep.}$$

$$\underline{a}^4 = (0, 0, 0, 0)$$

(***)

$$\Rightarrow \{\underline{a}^1, \underline{a}^2, \underline{a}^3\} \text{ e-lin. indep.}$$

$$\text{rang}(A) = 3$$

$$\parallel \# \text{ righe non nulle} =$$

$$= \# \text{ primi elementi non nulli delle righe.}$$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \boxed{1} & -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$(1, -1, 2) - (1, -2, 1) = (0, +1, 1)$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & \boxed{+1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$(1, 1) - (1, 1) = (0, 0)$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang}(B) = 2$$

$$E' \text{ vero } \text{rang}(A) = \text{rang}(B) ?$$

Vedremo che questo "tipo" di modifiche non cambia il rang!

Ho ricavato B da A. Ma posso "tornare indietro", ossia ricavare da nuovo A da B.